

Tabla A26.6.9 Nudos con uniones soldadas o con angulares atornillados a las alas

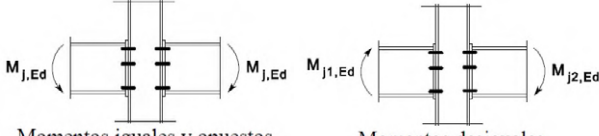
Unión viga-pilar soldada	Coefficientes de rigidez k_i a considerar
A un lado	$k_1; k_2; k_3$
A ambos lados—momentos iguales y opuestos	$k_2; k_3$
A ambos lados—momentos desiguales	$k_1; k_2; k_3$
Unión viga-pilar con angulares atornillados a las alas	Coefficientes de rigidez k_i a considerar
A un lado	$k_1; k_2; k_3; k_4; k_6; k_{10}; k_{11}^*); k_{12}^{**})$
A ambos lados—momentos iguales y opuestos	$k_2; k_3; k_4; k_6; k_{10}; k_{11}^*); k_{12}^{**});$
A ambos lados—momentos desiguales	$k_1; k_2; k_3; k_4; k_6; k_{10}; k_{11}^*); k_{12}^{**});$
 Momentos iguales y opuestos Momentos desiguales	*) Dos coeficientes k_{11}, uno por cada ala. **) Cuatro coeficientes k_{12}, uno por cada ala y uno por cada angular.

Tabla A26.6.10 Uniones con conexiones de chapas frontales atornilladas y de placas base

Unión viga-pilar con conexiones de chapas frontales atornilladas	Número de filas de tornillos en tracción	Coefficientes de rigidez k_i a considerar
A un lado	Una	$k_1; k_2; k_3; k_4; k_5; k_{10}$
	Dos o más	$k_1; k_2; k_{eq}$
A ambos lados—momentos iguales y opuestos	Una	$k_2; k_3; k_4; k_5; k_{10}$
	Dos o más	$k_2; k_{eq}$
A ambos lados—momentos desiguales	Una	$k_1; k_2; k_3; k_4; k_5; k_{10}$
	Dos o más	$k_1; k_2; k_{eq}$
Solape de vigas con chapas frontales atornilladas	Número de filas de tornillos traccionadas	Coefficientes de rigidez k_i a considerar
A ambos lados—momentos iguales y opuestos	Una	$k_5[\text{izquierda}]; k_5[\text{derecha}]; k_{10}$
	Dos o más	k_{eq}
Conexiones de placa base	Número de filas de tornillos traccionadas	Coefficientes de rigidez k_i a tener en cuenta
Conexiones de placa base	Una	$k_{13}; k_{15}; k_{16}$
	Dos o más	$k_{13}; k_{15}$ y k_{16} para cada fila de tornillos

6.3.2 Coeficientes de rigidez para componentes básicos de la unión

(1) Los coeficientes de rigidez para un componente básico de la unión deberán determinarse empleando las expresiones recogidas en la tabla A26.6.11.

Tabla A26.6.11 Coeficientes de rigidez para componentes básicos de una unión

Componente	Coeficiente de rigidez k_i	
Chapa del alma de un pilar a cortante	Sin rigidizar, unión a un lado o unión a ambos lados del pilar en la que el canto de las vigas es similar	Rigidizada
	$k_1 = \frac{0,38A_{VC}}{\beta_z}$	$k_1 = \infty$
	z es el brazo mecánico según se indica en la figura A26.6.15; β es el parámetro de transformación del apartado 5.3(7).	
Alma de un pilar a compresión	Sin rigidizar	Rigidizada
	$k_2 = \frac{0,7b_{eff,c,wc}t_{wc}}{d_c}$	$k_2 = \infty$
	$b_{eff,c,wc}$ es el ancho eficaz obtenido del apartado 6.2.6.2	
Alma de un pilar a tracción	Conexión atornillada rigidizada o sin rigidizar con una única fila de tornillos traccionada o conexión soldada sin rigidizar	Conexión soldada rigidizada
	$k_3 = \frac{0,7b_{eff,t,wc}t_{wc}}{d_c}$	$k_3 = \infty$
	$b_{eff,t,wc}$ es el ancho eficaz del alma del pilar a tracción según el apartado 6.2.6.3. Para una unión con una única fila de tornillos en tracción, $b_{eff,t,wc}$ deberá tomarse igual a la menor longitud eficaz ℓ_{eff} (individualmente o como parte de un grupo de filas de tornillos) dada para esta fila de tornillos en la tabla A26.6.4 (para un ala de un pilar sin rigidizar) o la tabla A26.6.5 (para un ala rigidizada de un pilar).	
Ala de un pilar a flexión (para una única fila de tornillos traccionada)	$k_4 = \frac{0,9\ell_{eff}t_{fc}^3}{m^3}$ ℓ_{eff} es la menor longitud eficaz (individualmente o como parte de un grupo de filas de tornillos) para esta fila de tornillos en la tabla A26.6.4 para un ala sin rigidizar de un pilar o en la tabla A26.6.5 para un ala rigidizada de un pilar; m según la figura A26.6.8.	
Chapa frontal a flexión (para una única fila de tornillos traccionada)	$k_5 = \frac{0,9\ell_{eff}t_p^3}{m^3}$ ℓ_{eff} es la longitud eficaz más pequeña (individualmente o como parte de un grupo de filas de tornillos) dada para esta fila de tornillos en la tabla A26.6.6; m generalmente según figura A26.6.11, pero para una fila de tornillos localizada en la parte de la chapa de unión que sobresale de la sección $m = m_x$, donde m_x es según se define en la figura A26.6.10.	
Angular de empalme a flexión	$k_6 = \frac{0,9\ell_{eff}t_a^3}{m^3}$ ℓ_{eff} es la longitud eficaz del angular de empalme de las alas según se indica en la figura A26.6.12; m según figura A26.6.13.	
Tornillos en tracción (para una fila de tornillos)	$k_{10} = 1,6 A_s / L_b$ pretensados o no pretensados L_b es la longitud de elongación del tornillo, tomada igual a la longitud de agarre (espesor total del material y de las arandelas) más la mitad de la suma de la altura de la cabeza del tornillo y de la altura de la tuerca.	
Tornillos a cortante	sin pretensar	pretensados *)
	$k_{11}(o k_{17}) = \frac{16n_b d^2 f_{ub}}{E d_{M16}}$	$k_{11} = \infty$
	d_{M16} es el diámetro nominal de un tornillo M16; n_b es el número de filas de tornillos a cortante	
Tornillos a deslizamiento (para cada componente j soportado por el tornillo)	sin pretensar	pretensados *)
	$k_{12}(o k_{18}) = \frac{24n_b k_b k_t d f_u}{E}$	$k_{12} = \infty$
	$k_b = k_{b1}$ si $k_b \leq k_{b2}$	e_b es la distancia desde la fila de tornillos al borde libre de

Componente	Coeficiente de rigidez k_i	
	$k_{b1} = 0,25 e_b/d + 0,5$ si $k_{b1} \leq 1,25$ $k_{b2} = 0,25 p_b/d + 0,375$ si $k_{b2} \leq 1,25$ $k_t = 1,5 t_j/d_{M16}$ si $k_t \leq 2,5$	f_u la chapa en la dirección de la carga transmitida; es la resistencia a tracción última del acero en el que se apoya el tornillo; p_b es el espaciamiento de las filas de tornillos en la dirección de transmisión de la carga; t_j espesor del componente.
Hormigón sometido a compresión (incluyendo el mortero)	$k_{13} = \frac{E_c \sqrt{b_{eff} l_{eff}}}{1,275 E}$ b_{eff} es el ancho eficaz del ala de la sección en T, véase el apartado 6.2.5(3); l_{eff} es la longitud eficaz del ala de la sección en T, véase el apartado 6.2.5(3).	
Placa en flexión sometida a compresión	$k_{14} = \infty$ Este coeficiente ya se tiene en cuenta en el cálculo del coeficiente de rigidez k_{13}	
Placa base en flexión sometida a tracción (para una única fila de tornillos traccionada)	con fuerzas de palanca ^{*)}	sin fuerzas de palanca ^{*)}
	$k_{15} = \frac{0,85 \ell_{eff} t_p^3}{m^3}$	$k_{15} = \frac{0,425 \ell_{eff} t_p^3}{m^3}$
	ℓ_{eff} es la longitud eficaz del ala de la sección en T, véase el apartado 6.2.5(3); t_p es el espesor de la placa base; m es la distancia indicada en la figura A26.6.8.	
Pernos de anclaje en tracción	con fuerzas de palanca ^{*)}	sin fuerzas de palanca ^{*)}
	$k_{16} = 1,6 A_s/L_b$	$k_{16} = 2,0 A_s/L_b$
	L_b es la longitud de elongación del perno de anclaje, tomada igual a la suma de 8 veces el diámetro nominal del tornillo, la capa de mortero, el espesor de la placa, la arandela y la mitad de la altura de la tuerca.	
^{*)} siempre que los tornillos se hayan calculado para no deslizar dentro del apoyo para el nivel de carga considerado; ^{**)} pueden desarrollarse fuerzas de palanca, si $L_b \leq \frac{8,8 m^3 A_s}{\ell_{eff} t^3}$ NOTA 1: En el cálculo de b_{eff} y de ℓ_{eff} , la distancia de c , deberá tomarse como 1,25 veces el espesor de la placa base. NOTA 2: Deberá suponerse que los refuerzos no afectan a la rigidez al giro S_j de la unión. NOTA 3: Para soldaduras (k_{19}) el coeficiente de rigidez deberá tomarse igual a infinito. No es necesario tener este componente en cuenta en el cálculo de la rigidez al giro S_j . NOTA 4: Para el ala y el alma de una viga sometida a compresión (k_7), el alma de una viga traccionada (k_8), una chapa traccionada o comprimida (k_9), vigas acarteladas (k_{20}), los coeficientes de rigidez deberán tomarse igual a infinito. No es necesario tenerlos en cuenta en el cálculo de la rigidez al giro S_j . NOTA 5: Cuando se emplea una chapa de refuerzo del alma, los coeficientes de rigidez para los componentes básicos de la unión de k_1 a k_3 deberán aumentarse como sigue: - k_1 para paneles del alma del pilar a cortante, deberá basarse en el aumento del área de cortante A_{VC} según el apartado 6.2.6.1(6); - k_2 para almas de un pilar en compresión, deberá basarse en el espesor eficaz del alma según el apartado 6.2.6.2(6); - k_3 para almas de un pilar a tracción, deberá basarse en el espesor eficaz del alma según el apartado 6.2.6.3(8).		

6.3.3 Conexiones con chapas frontales con dos o más filas de tornillos en tracción

6.3.3.1 Método general

(1) Para las conexiones con chapas frontales con dos o más filas de tornillos traccionadas, los componentes básicos de todas las filas de tornillos deberán representarse por un único coeficiente de rigidez k_{eq} determinado a partir de:

$$k_{eq} = \frac{\sum_r k_{eff,r} h_r}{z_{eq}} \quad (6.29)$$

donde:

- h_r es la distancia entre la fila de tornillos r y el centro de compresión
- $k_{eff,r}$ es el coeficiente de rigidez eficaz para una fila de tornillos r , teniendo en cuenta los coeficientes de rigidez k_i de los componentes básicos definidos en los apartados 6.3.3.1(4) o 6.3.3.1(5), según corresponda
- z_{eq} es el brazo mecánico equivalente, véase el apartado 6.3.3.1(3).

(2) El coeficiente de rigidez equivalente $k_{eff,r}$ para una fila de tornillos r deberá determinarse a partir de:

$$k_{eff,r} = \frac{1}{\sum_i \frac{1}{k_{i,r}}} \quad (6.30)$$

donde:

- $k_{i,r}$ es el coeficiente de rigidez que representa al componente i de a la fila de tornillos r .

(3) El brazo mecánico equivalente z_{eq} deberá determinarse a partir de:

$$z_{eq} = \frac{\sum_r k_{eff,r} h_r^2}{\sum_r k_{eff,r} h_r} \quad (6.31)$$

(4) En el caso de una unión viga-pilar con una conexión con chapa frontal, k_{eq} deberá basarse en (y reemplazar) los coeficientes de rigidez k_i para:

- a) el alma del pilar traccionada (k_3);
- b) el ala del pilar a flexión (k_4);
- c) la chapa frontal a flexión (k_5);
- d) los tornillos traccionados (k_{10}).

(5) En el caso de un empalme de una viga con chapas frontales atornilladas, k_{eq} deberá basarse en (y reemplazar) los coeficientes de rigidez k_i para:

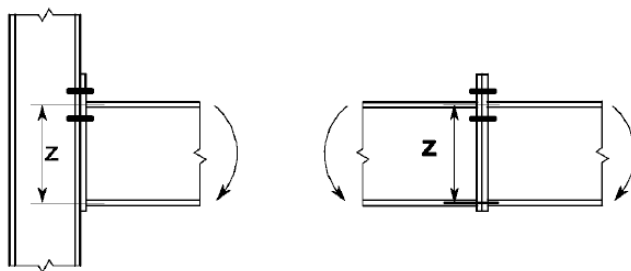
- e) la chapa frontal a flexión (k_5);
- f) los tornillos a tracción (k_{10}).

6.3.3.2 Método simplificado para chapas frontales de mayor tamaño que el perfil y con dos filas de tornillos a tracción

(1) Para conexiones con chapas frontales de mayor tamaño que el perfil y con dos filas de tornillos traccionadas (uno en la parte de la chapa frontal que sobresale del perfil y la otra entre las alas de la viga, véase la figura A26.6.20), puede emplearse un conjunto de valores modificados para los coeficientes de rigidez de los correspondientes componentes básicos, a fin de tener en cuenta la contribución conjunta de ambas filas de tornillos. Cada uno de estos valores modificados deberá tomarse como dos veces el valor correspondiente para una única fila de tornillos en la parte de la chapa frontal que sobresale del perfil.

NOTA: Esta aproximación conduce a una estimación ligeramente inferior de la rigidez al giro.

(2) Cuando se emplee este método simplificado, el brazo mecánico z deberá tomarse igual a la distancia desde el centro de compresión al punto a medio camino entre las dos filas de tornillos traccionadas, véase la figura A26.6.20.

Figura A26.6.20 Brazo mecánico z para el método simplificado

6.3.4 Base de pilares

(1) La rigidez al giro S_j , de la base de un pilar sometido a flexión compuesta, deberá calcularse empleando el método descrito en la tabla A26.6.12. Este método emplea los siguientes coeficientes de rigidez:

- $k_{T,l}$ es el coeficiente de rigidez a tracción del lado izquierdo de la unión y su inversa deberá tomarse igual a la suma de los coeficientes de rigidez k_{15} y k_{16} (indicados en la tabla A26.6.11) que actúan en el lado izquierdo de la unión
- $k_{T,r}$ es el coeficiente de rigidez a tracción del lado derecho de la unión y su inversa que deberá tomarse igual a la suma de los coeficientes de rigidez k_{15} y k_{16} (dados en la tabla A26.6.11) que actúan en el lado derecho de la unión
- $k_{C,l}$ es el coeficiente de rigidez a compresión del lado izquierdo de la unión y deberá tomarse igual al coeficiente de rigidez k_{13} (dado en la tabla A26.6.11) que actúa en el lado izquierdo de la unión
- $k_{C,r}$ es el coeficiente de rigidez a compresión del lado derecho de la unión y deberá tomarse igual al coeficiente de rigidez k_{13} (dado en la tabla A26.6.11) que actúa en el lado derecho de la unión.

(2) Para el cálculo $z_{T,l}$, $z_{C,l}$, $z_{T,r}$, $z_{C,r}$, véase el apartado 6.2.8.1.

Tabla A26.6.12 Rigidez al giro S_j de las bases de los pilares

Estado de cargas	Brazo mecánico z	Rigidez rotacional $S_{j,ini}$	
Lado izquierdo traccionado Lado derecho comprimido	$z = z_{T,l} + z_{C,r}$	$N_{Ed} > 0$ y $e > z_{T,l}$	$N_{Ed} \leq 0$ y $e \leq -z_{C,r}$
		$\frac{Ez^2}{\mu(1/k_{T,l}+1/k_{C,r})e+e_k} \frac{e}{k_{T,l}+k_{C,r}}$ donde $e_k = \frac{z_{C,r}k_{C,r}-z_{T,l}k_{T,l}}{k_{T,l}+k_{C,r}}$	
Lado izquierdo traccionado Lado derecho traccionado	$z = z_{T,l} + z_{T,r}$	$N_{Ed} > 0$ y $0 < e < z_{T,l}$	$N_{Ed} > 0$ y $-z_{T,r} < e \leq 0$
		$\frac{Ez^2}{\mu(1/k_{T,l}+1/k_{T,r})e+e_k} \frac{e}{k_{T,l}+k_{T,r}}$ donde $e_k = \frac{z_{T,r}k_{T,r}-z_{T,l}k_{T,l}}{k_{T,l}+k_{T,r}}$	
Lado izquierdo comprimido Lado derecho traccionado	$z = z_{C,l} + z_{T,r}$	$N_{Ed} > 0$ y $e \leq -z_{C,l}$	$N_{Ed} \leq 0$ y $e > z_{C,l}$
		$\frac{Ez^2}{\mu(1/k_{C,l}+1/k_{T,r})e+e_k} \frac{e}{k_{C,l}+k_{T,r}}$ donde $e_k = \frac{z_{T,r}k_{T,r}-z_{C,l}k_{C,l}}{k_{C,l}+k_{T,r}}$	
Lado izquierdo comprimido Lado derecho comprimido	$z = z_{C,l} + z_{C,r}$	$N_{Ed} \leq 0$ y $0 < e < z_{C,l}$	$N_{Ed} \leq 0$ y $-z_{C,r} < e \leq 0$
		$\frac{Ez^2}{\mu(1/k_{C,l}+1/k_{C,r})e+e_k} \frac{e}{k_{C,l}+k_{C,r}}$ donde $e_k = \frac{z_{C,r}k_{C,r}-z_{C,l}k_{C,l}}{k_{C,l}+k_{C,r}}$	

$M_{Ed} > 0$ en el sentido de las agujas del reloj, $N_{Ed} > 0$ en tracción, μ véase el apartado 6.3.1(6).

$$e = \frac{M_{Ed}}{N_{Ed}} = \frac{M_{Rd}}{N_{Rd}}$$

6.4 Capacidad de giro

6.4.1 Generalidades

- (1) En el caso de un análisis global rígido-plástico, toda unión localizada en una rótula plástica deberá tener suficiente capacidad de giro.
- (2) La capacidad de giro de una unión atornillada o soldada deberá determinarse empleando las disposiciones recogidas en los apartados 6.4.2 o 6.4.3. Los métodos de cálculo dados en estas cláusulas únicamente son válidos para aceros S235, S275 y S355 y para uniones en las que el valor de cálculo del axil N_{Ed} en el elemento conectado, no supere el 5% del axil resistente plástico $N_{p\ell,Rd}$ de su sección.
- (3) Como alternativa a los apartados 6.4.2 y 6.4.3, no es necesario comprobar la capacidad de giro de una unión siempre que el momento resistente de cálculo $M_{j,Rd}$ de la unión sea al menos 1,2 veces el momento plástico resistente de cálculo $M_{p\ell,Rd}$ de la sección del elemento conectado.
- (4) En los casos que no queden contemplados en los apartados 6.4.2 y 6.4.3, la capacidad de giro puede determinarse mediante ensayos, de acuerdo con el Apéndice D del Anejo 18. Alternativamente, pueden emplearse modelos de cálculo apropiados, siempre que se basen en resultados obtenidos en ensayos conformes con dicho anejo.

6.4.2 Uniones atornilladas

- (1) Una unión viga-pilar en la que el momento resistente de cálculo de la unión $M_{j,Rd}$, esté definido por la resistencia de cálculo de la chapa del alma de un pilar sometido a cortante puede suponerse que tiene una capacidad de giro adecuada para realizar un análisis plástico global, siempre que $d_{wc}/t_w \leq 69\varepsilon$.
- (2) Una unión con chapas frontales atornilladas o con angulares de empalme de las alas, puede suponerse que tienen capacidad de giro suficiente para realizar un análisis plástico global, siempre que cumpla con las siguientes condiciones:

- a) el momento resistente de la unión se define por la resistencia de cálculo de:
 - el ala del pilar a flexión o
 - la chapa frontal de la viga o el angular sobre el ala traccionada en flexión.
- b) el espesor t del ala del pilar, de la chapa frontal de la viga o del angular del ala traccionada (no necesariamente el mismo componente básico que en (a)) cumple:

$$t \leq 0,36d\sqrt{f_{ub}/f_y} \quad (6.32)$$

donde:

- | | |
|----------|---|
| d | es el diámetro nominal del tornillo |
| f_{ub} | es la resistencia última a tracción del material del tornillo |
| f_y | es el límite elástico del componente básico correspondiente. |

- (3) No deberá suponerse que una unión atornillada, en la que el momento resistente de cálculo $M_{j,Rd}$ está determinado por la resistencia de cálculo de los tornillos a cortante, tiene capacidad de giro suficiente para realizar un análisis global plástico.

6.4.3 Uniones soldadas

- (1) Puede suponerse que la capacidad de giro ϕ_{Cd} de una unión soldada viga-pilar, no es menor que el valor dado por las siguientes expresiones, siempre que el alma del pilar esté rigidizada a compresión,

pero no rigidizada a tracción, y su momento resistente de cálculo no esté condicionado por la resistencia de cálculo a cortante del panel del alma del pilar, véase el apartado 6.4.2(1):

$$\phi_{Cd} = 0,025 h_c/h_b \quad (6.33)$$

donde:

h_b es el canto de la viga

h_c es el ancho del pilar.

(2) Puede suponerse que una unión soldada viga-pilar, sin rigidizar y dimensionada conforme a las disposiciones de este apartado, tiene una capacidad de giro ϕ_{Cd} de, al menos, 0,015 radianes.

7 Uniones en perfiles tubulares

7.1 Generalidades

7.1.1 Alcance

(1) Este apartado recoge las reglas de aplicación detalladas para determinar las resistencias estáticas de cálculo de uniones planas o espaciales de estructuras en celosía compuestas por perfiles tubulares circulares, cuadrados o rectangulares, y de uniones planas de estructuras en celosía compuestas por combinaciones de perfiles tubulares y secciones abiertas.

(2) Las resistencias estáticas de cálculo de las uniones se expresan en términos de axiles máximos de cálculo y/o momentos resistentes de los elementos de arriostramiento.

(3) Estas reglas de aplicación son válidas tanto para perfiles tubulares conformados en caliente según la norma UNE-EN 10210, como para perfiles tubulares conformados en frío según la norma UNE-EN 10219, si las dimensiones de la sección tubular cumple con los requisitos de este apartado.

(4) Para perfiles tubulares conformados en caliente y perfiles tubulares conformados en frío, el límite elástico nominal del producto final no debe ser mayor que 460 N/mm². Para productos finales que tengan un límite elástico nominal mayor que 355 N/mm², las resistencias estáticas de cálculo recogidas en este apartado deben reducirse por aplicación de un factor de 0,9.

(5) El espesor nominal de un perfil tubular no deberá ser menor que 2,5 mm.

(6) El espesor nominal de un perfil tubular, cuando trabaje como cordón de una celosía, no deberá ser mayor de 25 mm, a menos que se hayan tomado medidas especiales para asegurar que las propiedades en el sentido del espesor del material sean las adecuadas.

(7) Para comprobaciones a fatiga véase el Anejo 27.

(8) Los tipos de uniones que quedan contempladas se indican en la figura A26.7.1.

7.1.2 Campo de aplicación

(1) Las reglas de aplicación para uniones en perfiles tubulares pueden emplearse, únicamente, cuando se cumplan todas las condiciones recogidas en los apartados 7.1.2(2) a 7.1.2(8).

(2) Los elementos comprimidos deberán cumplir los requisitos para secciones de Clase 1 o Clase 2 según el Anejo 22 para la situación de compresión pura.

(3) Los ángulos θ_i formados entre los elementos de arriostramiento y los elementos tubulares, y entre elementos de arriostramiento adyacentes, deberán cumplir:

$$\theta_i \geq 30^\circ$$

(4) Los extremos de los elementos que se encuentran en una unión deberán ejecutarse de modo que no se modifique la forma de su sección. Las uniones planas de extremo y recortadas no se incluyen en este apartado.

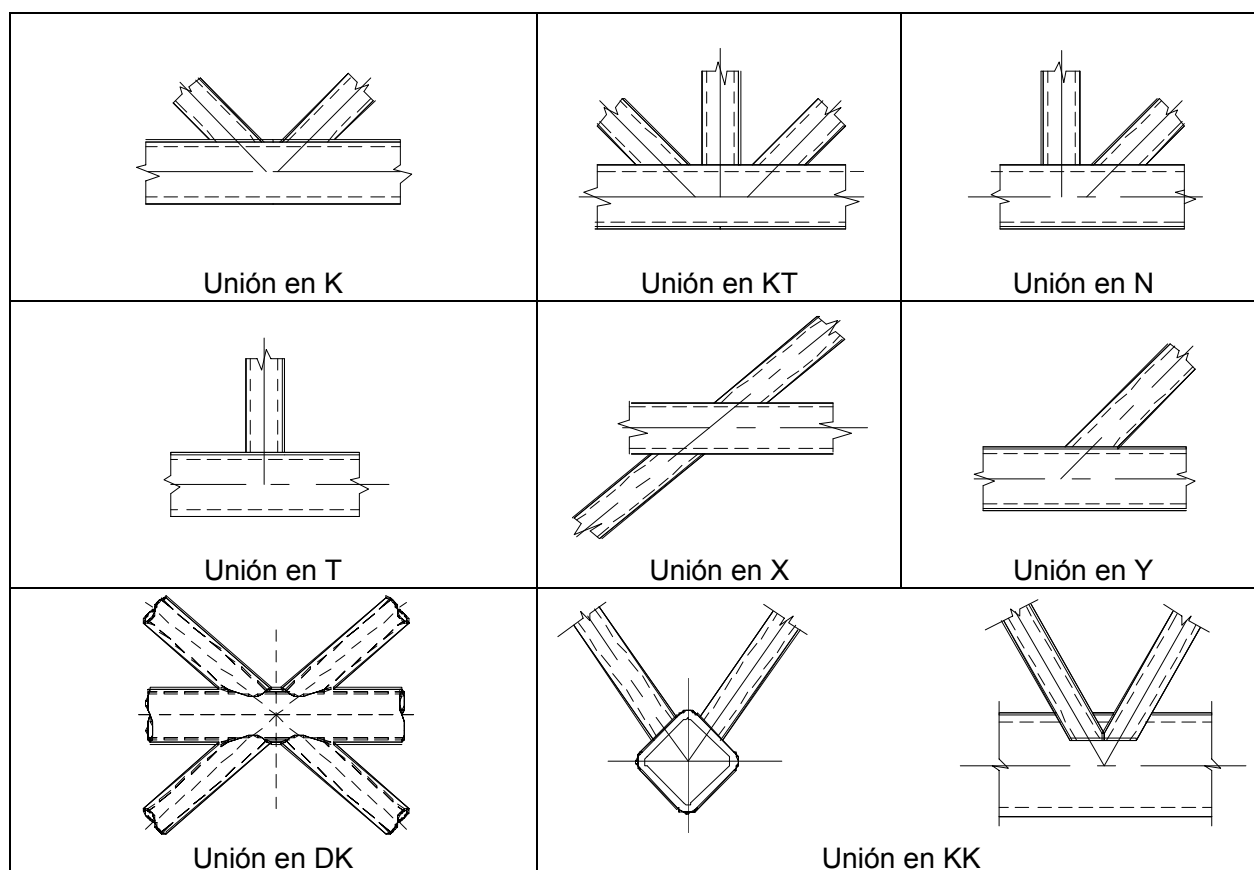
(5) En uniones con holgura, con el fin de garantizar que el espacio es el adecuado para ejecutar satisfactoriamente las soldaduras, la holgura entre elementos de arriostramiento no deberá ser menor de $(t_1 + t_2)$.

(6) En uniones con solape, éste deberá ser suficientemente largo para asegurar que la conexión de los elementos de arriostramiento sea suficiente para una transmisión adecuada de los cortantes de un arriostramiento a otro. En cualquier caso, el solape deberá ser al menos del 25%.

Si el solape supera $\lambda_{ov,lim} = 60\%$ en el caso de que la zona oculta del elemento de arriostramiento solapado no esté soldado, o $\lambda_{ov,lim} = 80\%$ en el caso de que la zona oculta del arriostramiento solapado esté soldado o si son secciones rectangulares con $h_i < b_i$ y/o $h_j < b_j$, la conexión entre los elementos de arriostramiento y la cara del cordón deberá comprobarse a cortante.

(7) Cuando los elementos de arriostramiento solapados tengan distintos espesores y/o diferentes resistencias, el elemento estructural con el menor valor de $t_i f_{yi}$ deberá solaparse al otro elemento.

(8) Cuando los elementos de arriostramiento solapados tengan anchos distintos, el elemento más estrecho deberá solaparse al más ancho.



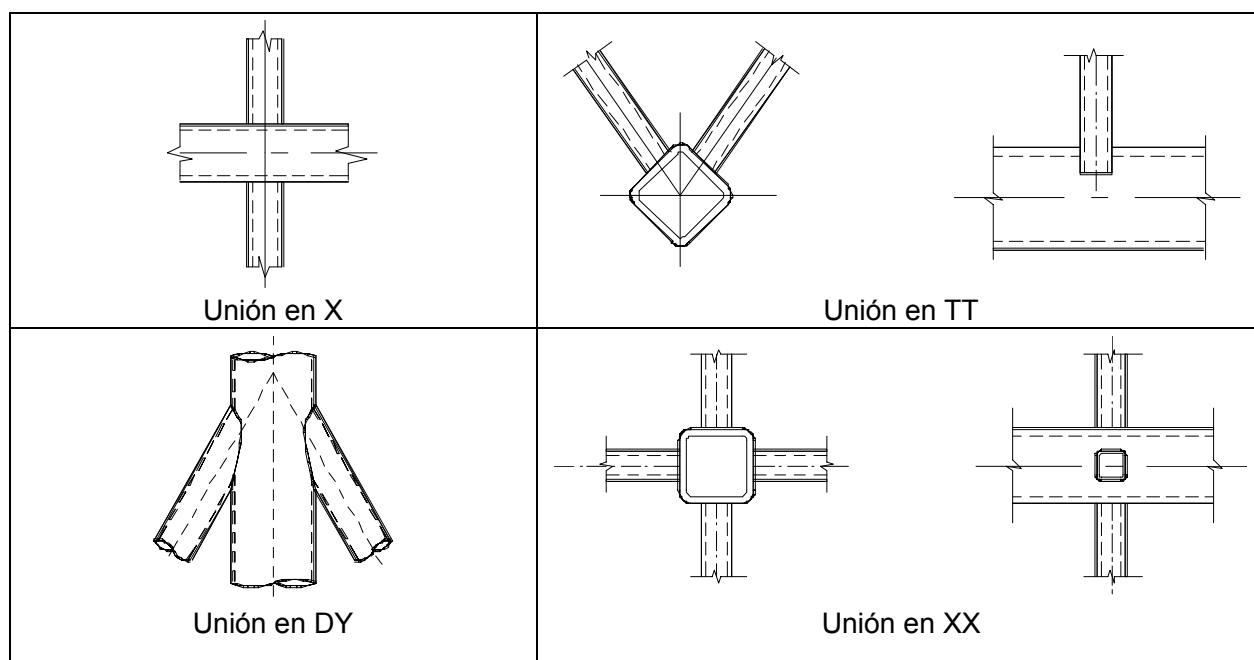


Figura A26.7.1 Tipos de uniones en vigas de celosía de perfiles tubulares

7.2 Cálculo

7.2.1 Generalidades

(1) El valor de cálculo de los esfuerzos axiales en los elementos de arriostramiento y en los cordones en estado límite último, no deberá superar las resistencias de cálculo de los elementos estructurales determinados a partir del Anejo 22.

(2) Los valores de cálculo del esfuerzo axial en los elementos de arriostramiento en estado límite último tampoco deberán superar las resistencias de cálculo de las uniones descritas en los apartados 7.4, 7.5, 7.6 o 7.7, según corresponda.

(3) Las tensiones $\sigma_{0,Ed}$ ó $\sigma_{p,Ed}$ de un elemento tubular en una unión deberá determinarse a partir de:

$$\sigma_{0,Ed} = \frac{N_{0,Ed}}{A_0} + \frac{M_{0,Ed}}{W_{el,0}} \quad (7.1)$$

$$\sigma_{p,Ed} = \frac{N_{p,Ed}}{A_0} + \frac{M_{0,Ed}}{W_{el,0}} \quad (7.2)$$

donde:

$$N_{p,Ed} = N_{0,Ed} - \sum_{i>0} N_{i,Ed} \cos \theta_i$$

7.2.2 Modos de fallo para uniones de perfiles tubulares

(1) Las resistencias de cálculo de las uniones de conexiones entre perfiles tubulares y entre perfiles tubulares y secciones abiertas, deberán basarse en los siguientes modos de fallo:

- Rotura de la cara del elemento tubular (plastificación de la cara del tubo) o plastificación del tubo (plastificación de la sección transversal del tubo);
- Rotura de la cara lateral del tubo (o rotura del alma del tubo) por plastificación, rotura o inestabilidad (aplastamiento o abolladura de la cara o del alma del tubo) debida a la compresión transmitida por el elemento de arriostramiento;

- c) Rotura del tubo por cortante;
- d) Fallo por punzonamiento de la pared de la cara de un tubo (inicio de fisura que da lugar a la separación de los elementos de arriostramiento del cordón);
- e) Rotura del elemento de arriostramiento con reducción del ancho eficaz (fisuración en las soldaduras o en los elementos de arriostramiento);
- f) Fallo por pandeo local del elemento de arriostramiento o del cordón tubular en la unión.

NOTA: Las frases impresas en negrita en esta lista se emplean para describir los diversos modos de fallo recogidos en las tablas de resistencias de cálculo dadas en 7.4 a 7.7.

(2) La figura A26.7.2 ilustra los modos de fallo (a) a (f) para uniones entre elementos de arriostramiento de PTC y cordones de perfiles tubulares.

(3) La figura A26.7.3 ilustra los modos de fallo (a) a (f) para uniones entre elementos de arriostramiento de PTR y cordones de perfiles tubulares.

(4) La figura A26.7.4 ilustra los modos de fallo de (a) a (f) para uniones entre elementos de arriostramiento de PTC y PTR y cordones de perfiles en I o en H.

(5) Aunque la resistencia de una unión con soldaduras bien ejecutadas sea generalmente mayor en tracción que en compresión, la resistencia de cálculo de la unión dependerá, normalmente, de la resistencia a compresión del arriostramiento, para evitar una posible deformación local excesiva o una reducción de la capacidad de giro o de la capacidad de deformación, que podrían producirse en caso contrario.

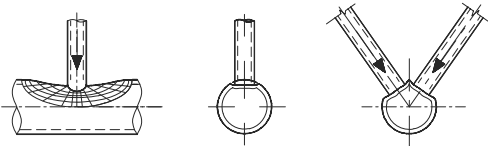
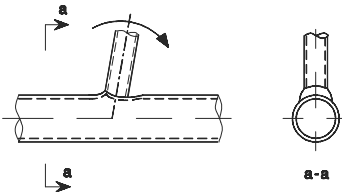
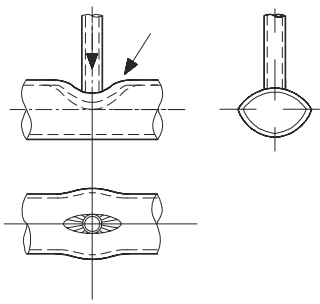
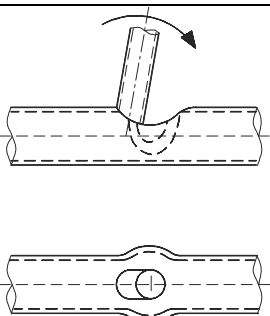
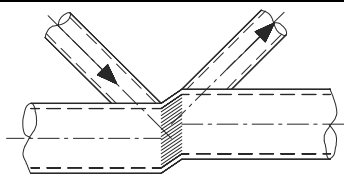
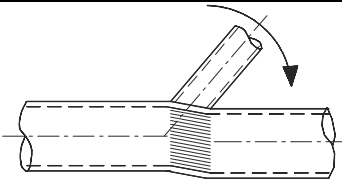
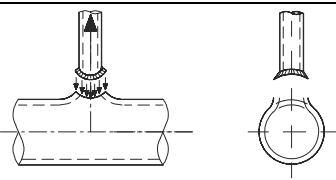
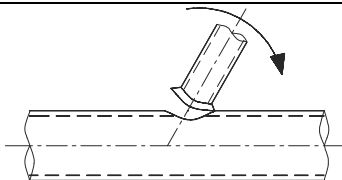
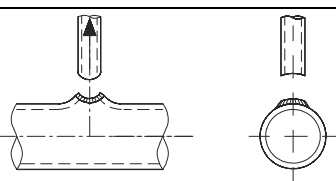
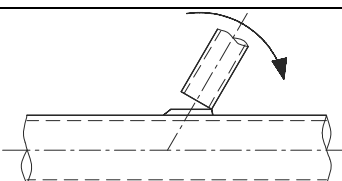
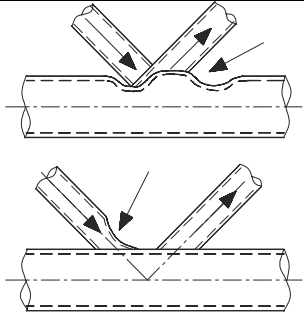
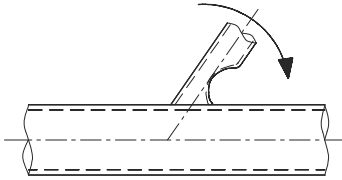
Modo	Esfuerzo axial	Momento flector
a		
b		
c		
d		
e		
f		

Figura A26.7.2 Modos de fallo para uniones entre elementos de PTC

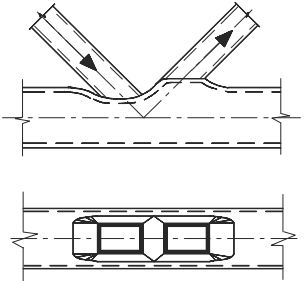
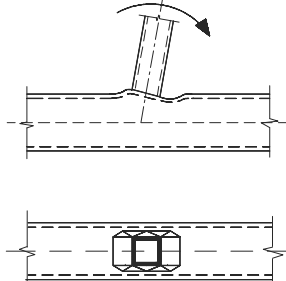
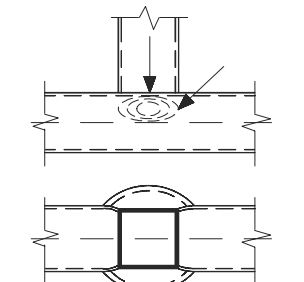
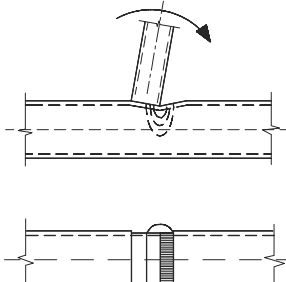
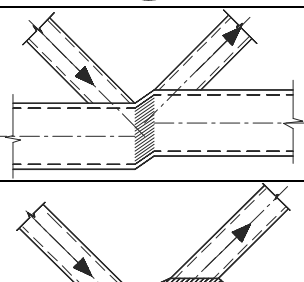
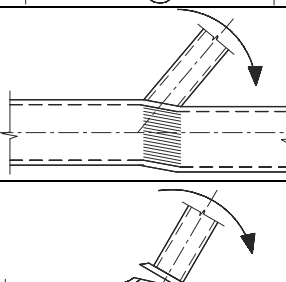
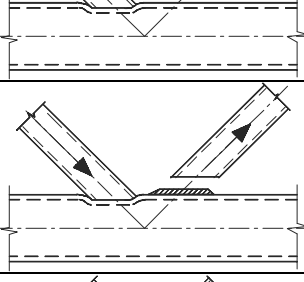
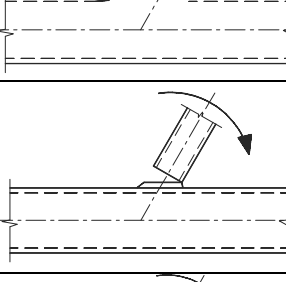
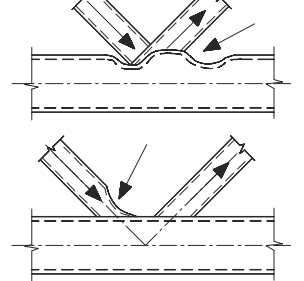
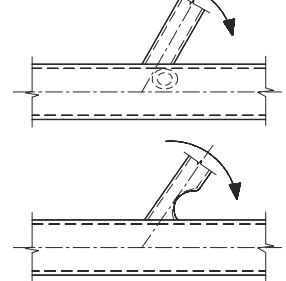
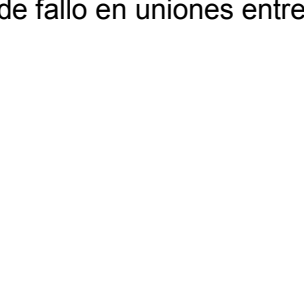
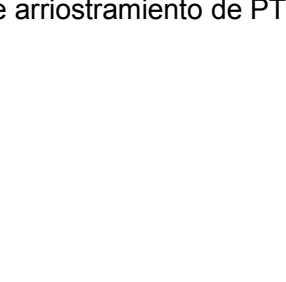
Modo	Esfuerzo axial	Momento flector
a		
b		
c		
d		
e		
f		

Figura A26.7.3 Modos de fallo en uniones entre elementos de arriostramiento de PTR y cordones de PTR

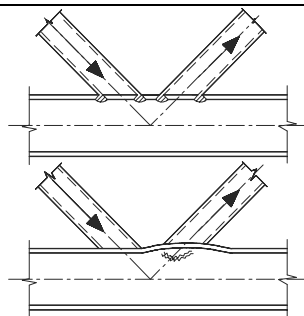
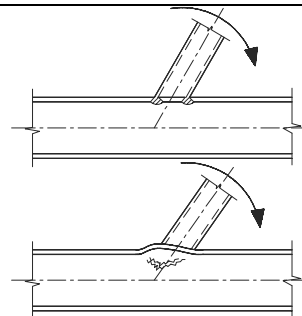
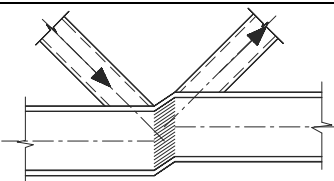
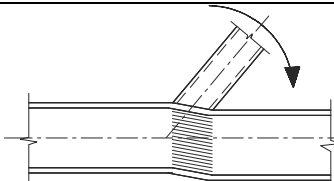
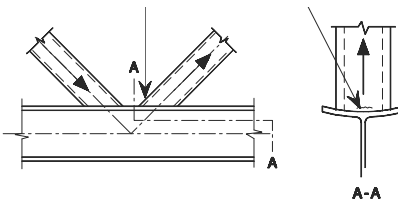
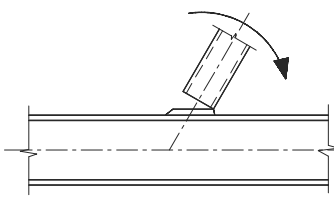
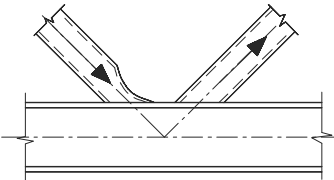
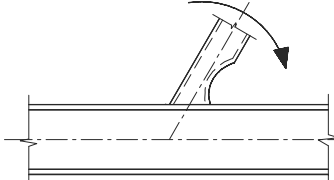
Modo	Esfuerzo axial	Momento flector
a	—	—
b		
c		
d	—	—
e		
f		

Figura A26.7.4 Modos de fallo en uniones entre elementos de arriostramiento de PTC o de PTR y cordones de perfiles en I o en H.

7.3 Soldaduras

7.3.1 Resistencia de cálculo

- (1) Las soldaduras que conectan los elementos de arriostramiento a los cordones, deberán dimensionarse para tener una resistencia suficiente para poder considerar distribuciones no uniformes de tensiones y una capacidad de deformación suficiente para poder tener en cuenta la redistribución de los momentos flectores.
- (2) En uniones soldadas, la conexión deberá realizarse, normalmente, alrededor de todo el perímetro del perfil tubular mediante una soldadura a tope, en ángulo, o combinación de ambas. Sin embargo, en uniones parcialmente solapadas, la parte oculta de la conexión no necesitará soldarse, siempre que los esfuerzos axiles en los elementos de arriostramiento sean tales que sus componentes perpendiculares al eje del cordón no difieran en más de un 20%.
- (3) Los detalles habituales de soldadura se muestran en el Capítulo 21 del Código Estructural.
- (4) La resistencia de cálculo de la soldadura, por unidad de longitud del perímetro de elemento de arriostramiento, en general, no deberá ser menor que la resistencia de cálculo de la sección de ese elemento por unidad de longitud de perímetro.
- (5) El espesor de garganta requerido, deberá determinarse según el apartado 4.
- (6) El criterio descrito en el apartado 7.3.1(4) podrá no aplicarse cuando se pueda justificar el empleo de una soldadura con un tamaño más pequeño, considerando tanto la resistencia como la capacidad de deformación y la de giro, teniendo en cuenta la posibilidad de que únicamente una parte de su longitud sea efectiva.
- (7) Para perfiles tubulares rectangulares, el espesor de garganta de cálculo de la soldadura de chaflán se define en la figura A26.7.5.

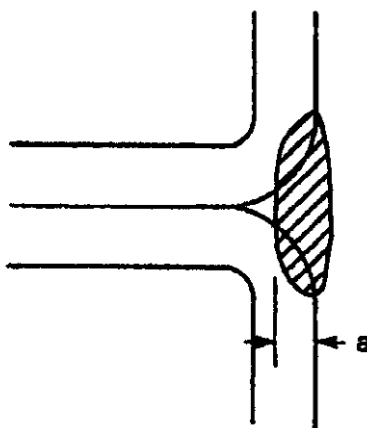


Figura A26.7.5 Espesor de garganta de cálculo de la ranura en chaflán de la soldadura en un perfil tubular rectangular

- (8) Para soldaduras en zonas conformadas en frío, véase el apartado 4.14.

7.4 Uniones soldadas entre elementos de PTC

7.4.1 Generalidades

- (1) Siempre que la geometría de las uniones esté comprendida en el rango de validez dado en la tabla A26.7.1, las resistencias de cálculo de las uniones soldadas entre elementos de perfiles tubulares circulares pueden determinarse empleando los apartados 7.4.2 y 7.4.3.

(2) Para uniones dentro del rango de validez dado en la tabla A26.7.1, únicamente será necesario considerar la rotura de la cara del elemento tubular y la rotura por punzonamiento de la pared. La resistencia de cálculo de una unión deberá tomarse como el valor mínimo entre estos dos criterios.

(3) Para uniones fuera del rango de validez dado en la tabla A26.7.1, deberán considerarse todos los modos de fallo dados en el apartado 7.2.2. Además, deberán tenerse en cuenta los momentos hiperestáticos en las uniones producidos por su rigidez al giro.

Tabla A26.7.1 Rango de validez para uniones soldadas entre elementos de arriostramiento de PTC y cordones de PTC

Relación de diámetro		$0,2 \leq d_i/d_0 \leq 1,0$
Cordones	tracción	$10 \leq d_0/t_0 \leq 50$ (generalmente), pero: si $10 \leq d_0/t_0 \leq 40$ (para uniones en X)
	compresión	Clase 1 o 2 y $10 \leq d_0/t_0 \leq 50$ (generalmente), pero: si $10 \leq d_0/t_0 \leq 40$ (para uniones en X)
Elementos de relleno	tracción	$d_i/t_i \leq 50$
	compresión	Clase 1 o 2
Solape		$25\% \leq \lambda_{ov} \leq \lambda_{ov,lim}$, véase 7.1.2(6)
Espaciamiento		$g \geq t_1 + t_2$

7.4.2 Uniones planas

(1) En las conexiones entre elementos de arriostramiento sometidos únicamente a axiles, los esfuerzos axiles de cálculo $N_{i,Ed}$, no deberán superar el valor del axil resistente de cálculo de la unión soldada $N_{j,Ed}$, obtenido de la tabla A26.7.2, la tabla A26.7.3 o de la tabla A26.7.4.

(2) Las conexiones entre elementos de arriostramiento sometidos a flexión compuesta deberán cumplir:

$$\frac{N_{i,Ed}}{N_{i,Rd}} + \left[\frac{|M_{ip,i,Ed}|}{M_{ip,i,Rd}} \right]^2 + \frac{|M_{op,i,Ed}|}{M_{op,i,Rd}} \leq 1,0 \quad (7.3)$$

donde:

$M_{ip,i,Rd}$ es el momento resistente de cálculo dentro de su plano

$M_{ip,i,Ed}$ es el momento de cálculo dentro de su plano

$M_{op,i,Rd}$ es el momento resistente de cálculo fuera de su plano

$M_{op,i,Ed}$ es el momento de cálculo fuera de su plano.

Tabla A26.7.2 Resistencias de cálculo de uniones soldadas entre elementos de arriostramiento de PTC y cordones de PTC

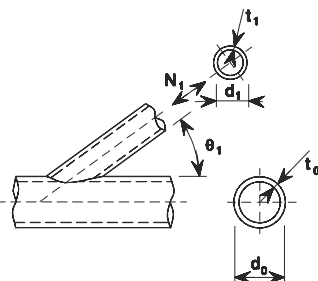
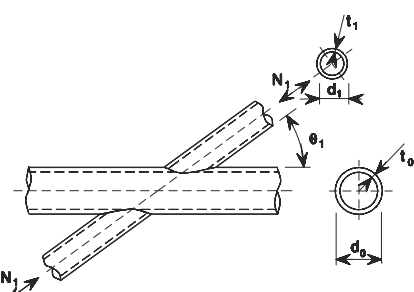
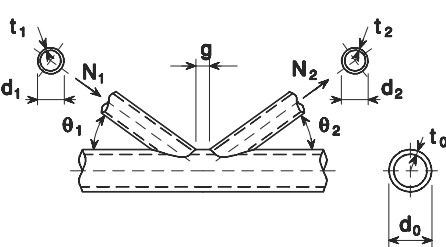
Rotura de la cara del elemento tubular - Uniones en Y y T	
	$N_{1,Rd} = \frac{\gamma^{0,2} k_p f_{y0} t_0^2}{\text{sen } \theta_1} (2,8 + 14,2 \beta^2) / \gamma_{M5}$
Rotura de la cara del cordón tubular Uniones en X	
	$N_{1,Rd} = \frac{k_p f_{y0} t_0^2}{\text{sen } \theta_1} \frac{5,2}{(1 - 0,81 \beta)} / \gamma_{M5}$
Rotura de la cara del cordón tubular Uniones en K y N con holgura o con solape	
	$N_{1,Rd} = \frac{k_g k_p f_{y0} t_0^2}{\text{sen } \theta_1} \left(1,8 + 10,2 \frac{d_1}{d_0} \right) / \gamma_{M5}$ $N_{2,Rd} = \frac{\text{sen } \theta_1}{\text{sen } \theta_2} N_{1,Rd}$
Fallo por punzonamiento - Uniones en K, N y KT con holgura y uniones en T, Y y X [i = 1, 2 ó 3]	
Cuando $d_i \leq d_0 - 2t_0$: $N_{i,Rd} = \frac{f_{y0}}{\sqrt{3}} t_0 \pi d_i \frac{1 + \text{sen } \theta_i}{2 \text{sen}^2 \theta_i} / \gamma_{M5}$	
Factores k_g y k_p	
$k_g = \gamma^{0,2} \left(1 + \frac{0,024 \gamma^{1,2}}{1 + \exp(0,5 g / t_0 - 1,33)} \right)$	
(véase la figura A26.7.6)	
Para $n_p > 0$ (compresión): $k_p = 1 - 0,3 n_p (1 + n_p)$ si $k_p \leq 1,0$	
Para $n_p \leq 0$ (tracción): $k_p = 1,0$	

Tabla A26.7.3 Resistencias de cálculo de uniones soldadas entre cartelas y cordones de PTC

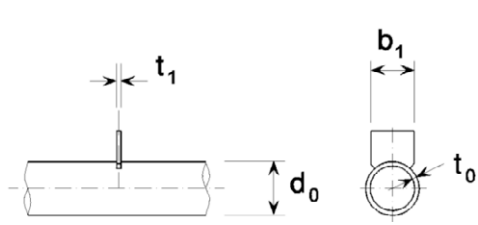
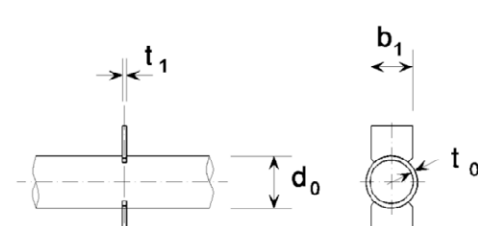
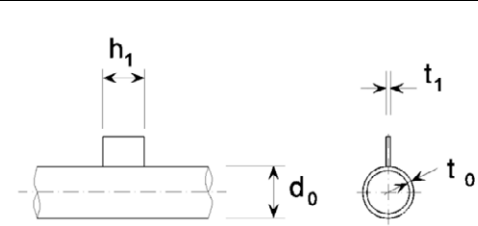
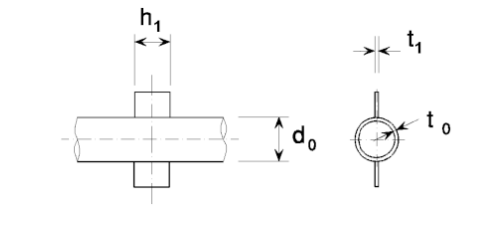
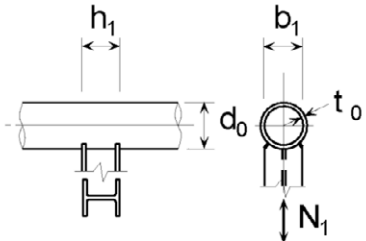
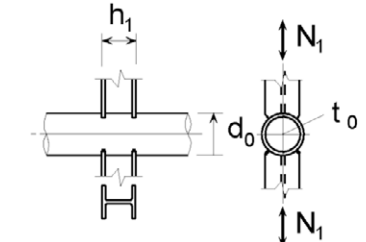
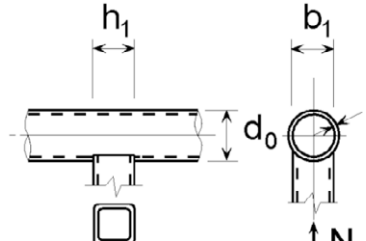
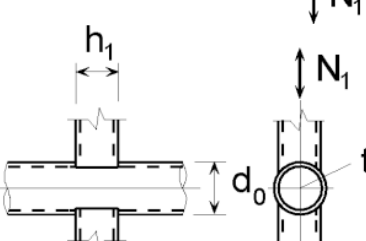
Rotura de la cara del cordón tubular	
	$N_{1,Rd} = k_p f_{y0} t_0^2 (4 + 20\beta^2) / \gamma_{M5}$ $M_{ip,1,Rd} = 0$ $M_{op,1,Rd} = 0,5 b_1 N_{1,Rd}$
	$N_{1,Rd} = \frac{5k_p f_{y0} t_0^2}{1 - 0,81\beta} / \gamma_{M5}$ $M_{ip,1,Rd} = 0$ $M_{op,1,Rd} = 0,5 b_1 N_{1,Rd}$
	$N_{1,Rd} = 5k_p f_{y0} t_0^2 (1 + 0,25\eta) / \gamma_{M5}$ $M_{ip,1,Rd} = h_1 N_{1,Rd}$ $M_{op,1,Rd} = 0$
	$N_{1,Rd} = 5k_p f_{y0} t_0^2 (1 + 0,25\eta) / \gamma_{M5}$ $M_{ip,1,Rd} = h_1 N_{1,Rd}$ $M_{op,1,Rd} = 0$
Fallo por punzonamiento	
$\sigma_{\max} t_1 = (N_{Ed} / A + M_{Ed} / W_{el}) t_1 \leq 2t_0 (f_{y0} / \sqrt{3}) / \gamma_{M5}$	
Rango de validez	Factor k_p
Además de los límites dados en la tabla A26.7.1: $\beta \geq 0,4$ y $\eta \leq 4$ donde $\beta = b_1/d_0$ y $\eta = h_1/d_0$	Para $n_p > 0$ (compresión): $k_p = 1 - 0,3 n_p (1 + n_p)$ si $k_p \leq 1,0$ Para $n_p \leq 0$ (tracción): $k_p = 1,0$

Tabla A26.7.4 Resistencias de cálculo de uniones soldadas que unen perfiles en I, H o PTR a cordones de PTC

Rotura de la cara del elemento tubular	
	$N_{1,Rd} = k_p f_{y0} t_0^2 (4 + 20\beta^2) (1 + 0,25\eta) / \gamma_{M5}$ $M_{ip,1,Rd} = h_1 N_{1,Rd} / (1 + 0,25\eta)$ $M_{op,1,Rd} = 0,5 b_1 N_{1,Rd}$
	$N_{1,Rd} = \frac{5 k_p f_{y0} t_0^2}{1 - 0,81\beta} (1 + 0,25\eta) / \gamma_{M5}$ $M_{ip,1,Rd} = h_1 N_{1,Rd} / (1 + 0,25\eta)$ $M_{op,1,Rd} = 0,5 b_1 N_{1,Rd}$
	$N_{1,Rd} = k_p f_{y0} t_0^2 (4 + 20\beta^2) (1 + 0,25\eta) / \gamma_{M5}$ $M_{ip,1,Rd} = h_1 N_{1,Rd}$ $M_{op,1,Rd} = 0,5 b_1 N_{1,Rd}$
	$N_{1,Rd} = \frac{5 k_p f_{y0} t_0^2}{1 - 0,81\beta} (1 + 0,25\eta) / \gamma_{M5}$ $M_{ip,1,Rd} = h_1 N_{1,Rd}$ $M_{op,1,Rd} = 0,5 b_1 N_{1,Rd}$
Fallo por punzonamiento	
Para perfiles en I o en H con $\eta > 2$ (para compresión axial y flexión fuera del plano) y para PTR: $\sigma_{m\acute{a}x} t_i = (N_{Ed,1} / A_1 + M_{Ed,1} / W_{el,1}) t_1 \leq t_0 (f_{y0} / \sqrt{3}) / \gamma_{M5}$ Para el resto de perfiles: $\sigma_{m\acute{a}x} t_i = (N_{Ed,1} / A_1 + M_{Ed,1} / W_{el,1}) t_1 \leq 2 t_0 (f_{y0} / \sqrt{3}) / \gamma_{M5}$ donde t_1 es el ala o el espesor de pared del perfil transversal en I, en H o RHS	
Rango de validez	Coefficiente k_p
Además de los límites dados en la tabla A26.7.1:	Para $n_p > 0$ (compresión):
$\beta \geq 0,4$ y $\eta \leq 4$	$k_p = 1 - 0,3 n_p (1 + n_p)$ s $i k_p \leq 1,0$
donde $\beta = b_1 / d_0$ y $\eta = h_1 / d_0$	Para $n_p \leq 0$ (tracción): $k_p = 1,0$

(3) El momento de cálculo $M_{i,Ed}$, puede tomarse como el valor en el punto donde el eje del elemento de arriostramiento se encuentra con la cara del cordón.

- (4) El momento resistente de cálculo en el plano de la unión y momento resistente de cálculo fuera del plano de la unión $M_{i,Rd}$, deberán obtenerse de la tabla A26.7.3, la tabla A26.7.4 o de la tabla A26.7.5.
- (5) Los tipos especiales de uniones soldadas indicados en la tabla A26.7.6 deberán cumplir con los criterios de cálculo apropiados, especificados, para cada tipo, en dicha tabla.
- (6) Los valores del coeficiente k_g que se emplea en la tabla A26.7.2 para uniones en K, N y KT, se dan en la figura A26.7.6. El coeficiente k_g se emplea tanto para uniones con holgura como para uniones con solape, adoptando g para ambas y empleando los valores negativos de g para representar el solape q , como se define en la figura A26.1.3(b).

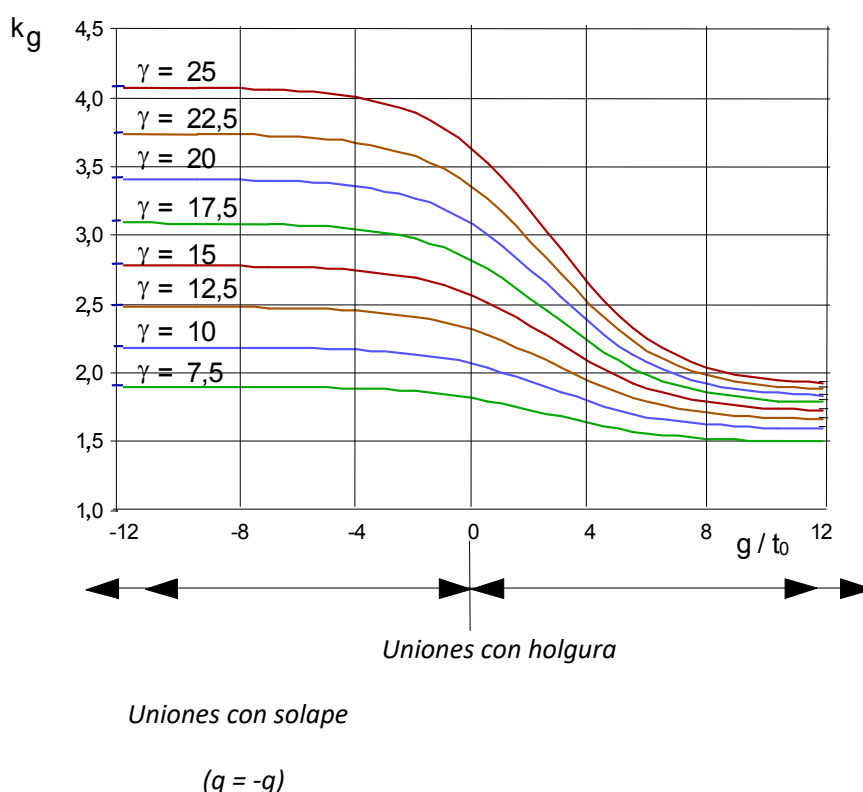


Figura A26.7.6 Valores del coeficiente k_g a emplear en la tabla A26.7.2

Tabla A26.7.5 Momentos resistentes de cálculo en uniones soldadas entre elementos de arriostramiento de PTC y cordones de PTC

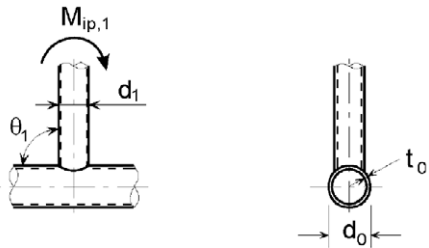
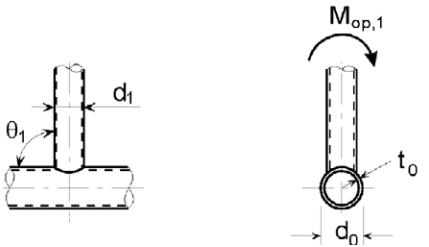
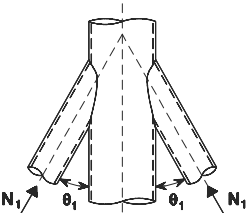
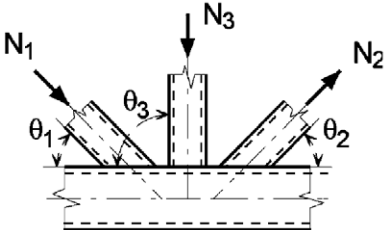
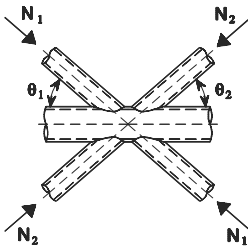
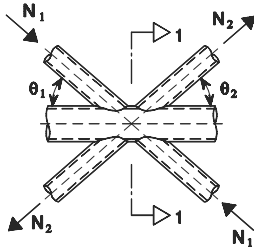
Rotura de la cara del cordón - Uniones en T, X, e Y		
		$M_{ip,1,Rd} = 4,85 \frac{f_{y0} t_0^2 d_1}{\text{sen } \theta_1} \sqrt{\gamma} \beta k_p / \gamma_{M5}$
Rotura de la cara del cordón tubular - Uniones en K, N, T, X, e Y		
		$M_{op,1,Rd} = \frac{f_{y0} t_0^2 d_1}{\text{sen } \theta_1} \frac{2,7}{1 - 0,81 \beta} k_p / \gamma_{M5}$
Fallo por punzonamiento - Uniones en K y N con holgura y uniones en T, X e Y		
Cuando $d_1 \leq d_0 - 2t_0$: $M_{ip,1,Rd} = \frac{f_{y0} t_0 d_1^2}{\sqrt{3}} \frac{1 + 3 \text{sen } \theta_1}{4 \text{sen}^2 \theta_1} / \gamma_{M5}$ $M_{op,1,Rd} = \frac{f_{y0} t_0 d_1^2}{\sqrt{3}} \frac{3 + \text{sen } \theta_1}{4 \text{sen}^2 \theta_1} / \gamma_{M5}$		
Factor k_p		
Para $n_p > 0$ (compresión): $k_p = 1 - 0,3 n_p (1 + n_p)$ si $k_p \leq 1,0$ Para $n_p \leq 0$ (tracción): $k_p = 1,0$		

Tabla A26.7.6 Criterios de cálculo para tipos especiales de uniones soldadas entre elementos de arriostramiento de PTC y cordones de PTC

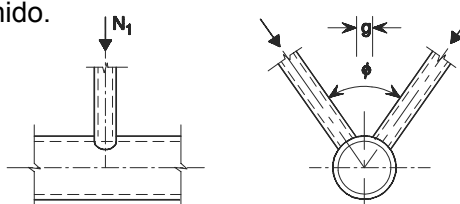
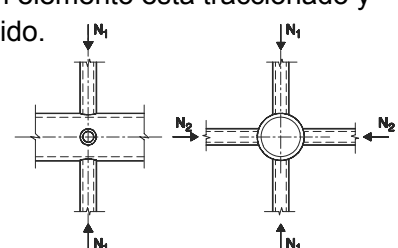
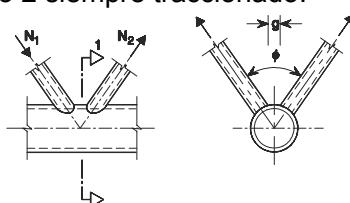
Tipo de unión	Criterios de cálculo
Los esfuerzos pueden ser de tracción o de compresión, pero deben actuar en la misma dirección en ambos elementos. 	$N_{1,Ed} \leq N_{1,Rd}$ donde $N_{1,Rd}$ es el valor de $N_{1,Rd}$ para una unión en X conforme con la tabla A26.7.2.
Elementos 1 y 3 se encuentran siempre comprimidos y el elemento 2 siempre traccionado. 	$N_{1,Ed} \sin \theta_1 + N_{3,Ed} \sin \theta_3 \leq N_{1,Rd} \sin \theta_1$ $N_{2,Ed} \sin \theta_2 \leq N_{1,Rd} \sin \theta_1$ Donde $N_{1,Rd}$ es el valor de $N_{1,Rd}$ para una unión en K de acuerdo con la tabla A26.7.2. pero con $\frac{d_1}{d_0}$ sustituido por: $\frac{d_1 + d_2 + d_3}{3d_0}$
Todos los elementos de arriostramiento deberán estar siempre, o bien comprimidos, o bien traccionados. 	$N_{1,Ed} \sin \theta_1 + N_{2,Ed} \sin \theta_2 \leq N_{x,Rd} \sin \theta_x$ donde $N_{x,Rd}$ es el valor de $N_{x,Rd}$ para una unión en X de acuerdo con la tabla A26.7.2., siendo $N_{x,Rd} \sin \theta_x$ el mayor valor de: $ N_{1,Rd} \sin \theta_1 \text{ y } N_{2,Rd} \sin \theta_2 $
El elemento 1 se encuentra siempre comprimido y el 2, siempre traccionado. 	$N_{i,Ed} \leq N_{i,Rd}$ donde $N_{1,Rd}$ es el valor de $N_{1,Rd}$ para una unión en K de acuerdo con la tabla A26.7.2. En uniones espaciadas o con holgura, en la sección 1-1 del cordón tubular de la figura, debe cumplirse además: $\left[\frac{N_{0,Ed}}{N_{pl,0,Rd}} \right]^2 + \left[\frac{V_{0,Ed}}{V_{pl,0,Rd}} \right]^2 \leq 1,0$

7.4.3 Uniones espaciales

(1) En una unión espacial, deberán satisfacerse los criterios de cálculo dados en 7.4.2, para cada uno de los planos, empleando las resistencias de cálculo reducidas obtenidas según el apartado 7.4.3(2).

(2) Las resistencias de cálculo para cada plano de una unión espacial deberán determinarse aplicando el coeficiente de reducción μ apropiado, dado en la tabla A26.7.7 para la resistencia de la unión plana correspondiente, calculada de acuerdo con el apartado 7.4.2, empleando la fuerza del cordón apropiada para k_p .

Tabla A26.7.7 Coeficientes de reducción para uniones espaciales

Tipo de unión	Coeficiente de reducción μ
Unión en TT	$60^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$
El elemento 1 puede estar traccionado o comprimido. 	$\mu = 1,0$
Unión en XX	
Los elementos 1 y 2 pueden estar traccionados o comprimidos. $N_{2,Ed}/N_{1,Ed}$ es negativo si un elemento está traccionado y otro comprimido. 	$\mu = 1 + 0,33 N_{2,Ed} / N_{1,Ed}$ teniendo en cuenta el signo de $N_{1,Ed}$ y $N_{2,Ed}$ donde: $ N_{2,Ed} \leq N_{1,Ed} $
Unión en KK	$60^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$
El elemento 1 está siempre comprimido y el elemento 2 siempre traccionado. 	$\mu = 0,9$ Siempre que, en uniones con holgura, en la sección 1-1 del cordón se cumpla: $\left[\frac{N_{0,Ed}}{N_{pl,0,Rd}} \right]^2 + \left[\frac{V_{0,Ed}}{V_{pl,0,Rd}} \right]^2 \leq 1,0$

7.5 Uniones soldadas entre elementos de arriostramiento de PTC o PTR y cordones de PTR

7.5.1 Generalidades

(1) Siempre que la geometría de las uniones esté dentro del rango de validez dado en la tabla A26.7.8, las resistencias de cálculo de las uniones soldadas entre los elementos de arriostramiento con perfiles tubulares y los elementos con perfiles tubulares cuadradas o rectangulares, pueden determinarse empleando los apartados 7.5.2 y 7.5.3.

(2) Para uniones dentro del rango de validez dado en la tabla A26.7.8, únicamente es necesario considerar los criterios de cálculo recogidos por la tabla correspondiente. La resistencia de cálculo de una unión deberá tomarse como el mínimo valor entre todos los criterios aplicables.

(3) Para uniones fuera del rango de validez dado en la tabla A26.7.8, deberán considerarse todos los modos de fallo dados en el apartado 7.2.2. Además, deberán tenerse en cuenta los momentos hiperestáticos en las uniones causados por su rigidez al giro.

Tabla A26.7.8 Rango de validez para uniones soldadas entre elementos de arriostramiento de PHR y PHC, y cordones de PHR

Tipo de unión	Parámetros de unión [$i = 1$ o $2, j =$ arriostramientos solapados]					
	b_i/b_0 o d_i/b_0	b_i/b_0 y h_i/t_i o d_i/t_i		h_0/b_0 o h_i/b_i	b_0/t_0 o h_0/t_0	Holgura o solape b_i/b_j
		Compresión	Tracción			
T, Y o X	$b_i/b_0 \geq 0,25$	$b_i/t_i \leq 35$ y			≤ 35 y Clase 2	-
K con holgura N con holgura	$b_i/b_0 \geq 0,35$ y $\geq 0,1 + 0,01 b_0/t_0$	$h_i/t_i \leq 35$ y Clases 1 y 2	$b_i/t_i \leq 35$ y $h_i/t_i \leq 35$	$\geq 0,5$ si $\leq 2,0$	≤ 35 y Clase 2	$g/b_0 \geq 0,5(1 - \beta)$ si $\leq 1,5(1 - \beta)^{1)}$ y como mínimo $g \geq t_1 + t_2$
K con solape N con solape	$b_i/b_0 \geq 0,25$	Clase 1			Clase 2	$25\% \leq \lambda_{ov} \leq \lambda_{ov,lim}^{2)}$ y $b_i/b_j \leq 0,75$
Elemento de arriostramiento circular	$d_i/b_0 \geq 0,4$ si $\leq 0,8$	Clase 1	$d_i/t_i \leq 50$	Como anteriormente, pero d_i reemplazando b_i y d_j reemplazando b_j .		

1) Si $g/b_0 > 1,5(1 - \beta)$ y $g > t_1 + t_2$ se tratará la unión como dos T separadas o en Y.
2) $\lambda_{ov,lim} = 60\%$ en el caso de que la zona oculta del elemento de arriostramiento solapado no esté soldada, y el 80% en el caso de que la zona oculta del elemento de arriostramiento esté soldada. Si el solape supera $\lambda_{ov,lim}$ o si los elementos de arriostramiento son secciones rectangulares con $h_i < b_1$ y/o $h_j < b_j$, la conexión entre los elementos de arriostramiento y la cara del cordón tubular debe comprobarse a cortante.

7.5.2 Uniones planas

7.5.2.1 Uniones sin reforzar

(1) En los elementos de arriostramiento sometidos únicamente a axiles, el esfuerzo axil de cálculo $N_{i,Ed}$, no deberá superar la resistencia de cálculo de la unión soldada $N_{i,Ed}$ determinada a partir del apartado 7.5.2.1(2) ó 7.5.2.1(4), según corresponda.

(2) Cuando la geometría de las uniones se encuentra dentro del rango de validez dado en la tabla A26.7.8 y además cumple las condiciones dadas en la tabla A26.7.9, en las uniones soldadas entre elementos de arriostramiento de perfiles tubulares cuadrados o circulares y cordones de perfiles tubulares cuadrados, pueden determinarse las resistencias de cálculo axil a partir de las expresiones dadas en la tabla A26.7.10.

(3) Para uniones dentro del rango de validez de la tabla A26.7.9, los únicos criterios de cálculo que deben considerarse son la rotura de la cara del cordón y la de los elementos de arriostramiento, considerando el ancho eficaz reducido. La resistencia de cálculo a considerar será el mínimo valor de esos dos criterios.

NOTA: La resistencia de cálculo para uniones entre elementos de arriostramiento de perfiles tubulares y elementos con un perfil tubular cuadrado dados en la tabla A26.7.10, ha sido simplificada, omitiéndose los criterios de cálculo que nunca serán críticos si se está dentro del rango de validez de la tabla A26.7.9.

(4) La resistencia de cálculo de algunas uniones soldadas sin reforzar entre elementos de arriostramiento con PTC o PTR y cordones de PTR, que se encuentran en el rango de validez de la tabla A26.7.8, puede determinarse empleando las expresiones dadas en la tabla A26.7.10, A26.7.11, A26.7.12 ó A26.7.13, según corresponda. Para uniones reforzadas véase 7.5.2.2.

Tabla A26.7.9 Condiciones adicionales para el empleo de la tabla A26.7.10

Tipo de elemento de arriostramiento	Tipo de unión	Parámetros de unión	
		$b_i/b_0 \leq 0,85$	$b_0/t_0 \geq 10$
Perfil tubular cuadrado	T, Y o X	$b_i/b_0 \leq 0,85$	$b_0/t_0 \geq 10$
	En K o en N con holgura	$0,6 \leq \frac{b_1 + b_2}{2b_1} \leq 1,3$	$b_0/t_0 \geq 15$
Perfil tubular circular	T, Y o X	$b_i/b_0 \leq 0,85$	$b_0/t_0 \geq 10$
	En K o en N con holgura	$0,6 \leq \frac{d_1 + d_2}{2d_1} \leq 1,3$	$b_0/t_0 \geq 15$

Tabla A26.7.10 Resistencias de cálculo de las uniones soldadas entre perfiles tubulares cuadrados o circulares

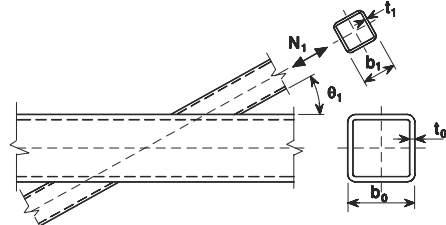
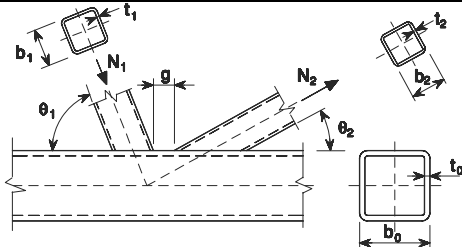
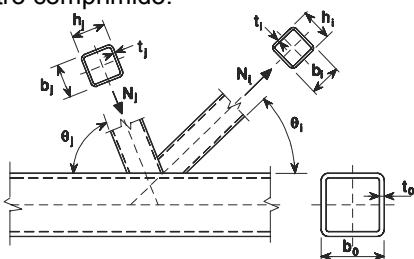
Tipo de unión	Resistencia de cálculo [$i = 1$ ó 2 , $j =$ elemento de arriostramiento solapado]
Uniones en T, Y y X	Rotura de la cara del elemento tubular $\beta \leq 0,85$
	$N_{i,Rd} = \frac{k_n f_{y0} t_0^2}{(1 - \beta) \text{sen} \theta_1} \left(\frac{2\beta}{\text{sen} \theta_1} + 4\sqrt{1 - \beta} \right) / \gamma_{M5}$
Uniones en K y N con holgura	Rotura de la cara del elemento tubular $\beta \leq 1,0$
	$N_{i,Rd} = \frac{8,9 \gamma^{0,5} k_n f_{y0} t_0^2}{\text{sen} \theta_i} \left(\frac{b_1 + b_2}{2b_0} \right) / \gamma_{M5}$
Uniones en K y N con solape *)	Rotura del elemento de arriostramiento $25\% \leq \lambda_{ov} < 50\%$
El elemento i o j pueden estar traccionado o comprimido, pero uno deberá estar traccionado y el otro comprimido. 	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i \left(b_{eff} + b_{e,ov} + 2h_i \frac{\lambda_{ov}}{50} - 4t_i \right) / \gamma_{M5}$
	Rotura del elemento de arriostramiento $50\% \leq \lambda_{ov} < 80\%$
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i \left[b_{eff} + b_{e,ov} + 2h_i - 4t_i \right] / \gamma_{M5}$
	Rotura del elemento de arriostramiento $\lambda_{ov} \geq 80\%$
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i \left[b_i + b_{e,ov} + 2h_i - 4t_i \right] / \gamma_{M5}$
Parámetros b_{eff} , $b_{e,ov}$ y k_n	
$b_{eff} = \frac{10}{b_0 / t_0} \frac{f_{y0} t_0}{f_{yi} t_i} b_i \quad \text{si } b_{eff} \leq b_i$	Para $n > 0$ (compresión): $k_n = 1,3 - \frac{0,4n}{\beta}$ si $k_n \leq 1,0$ Para $n \leq 0$ (tracción): $k_n = 1,0$
$b_{e,ov} = \frac{10}{b_j / t_j} \frac{f_{yj} t_j}{f_{yi} t_i} b_i \quad \text{si } b_{e,ov} \leq b_i$	
Para elementos de arriostramiento de sección circular, se multiplican las resistencias anteriores por $\pi/4$, sustituyendo b_1 y h_1 por d_1 y b_2 y h_2 por d_2 .	
*) Solo es necesario comprobar el elemento de arriostramiento que solapa i . La eficiencia (es decir, la resistencia de cálculo de la unión dividida entre la resistencia plástica de cálculo del elemento de arriostramiento) del elemento de arriostramiento solapado j deberá considerarse igual al del elemento que recubre. Véase también la tabla A26.7.8.	

Tabla A26.7.11 Resistencias de cálculo al axil de uniones soldadas en T, X y en Y entre elementos de arriostramiento de PTR o PTC y cordones de PTR

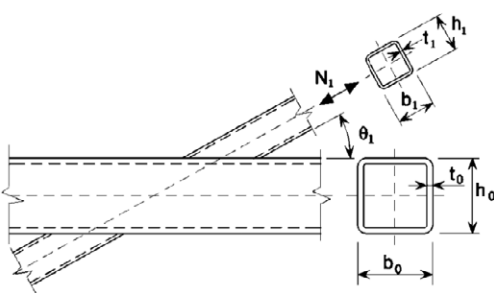
Tipo de unión	Resistencia de cálculo [$i = 1$]
	Rotura de la cara del elemento tubular $\beta \leq 0,85$
	$N_{1,Rd} = \frac{k_n f_{y0} t_0^2}{(1-\beta) \sin \theta_1} \left(\frac{2\eta}{\sin \theta_1} + 4\sqrt{1-\beta} \right) / \gamma_{M5}$
	Rotura de la cara lateral del cordón ¹⁾ $\beta = 1,0^{(2)}$
	$N_{1,Rd} = \frac{k_n f_b t_0}{\sin \theta_1} \left(\frac{2h_1}{\sin \theta_1} + 10t_0 \right) / \gamma_{M5}$
	Rotura del elemento de arriostramiento $\beta \geq 0,85$
	$N_{1,Rd} = f_{y1} t_1 (2h_1 - 4t_1 + 2b_{eff}) / \gamma_{M5}$
	Fallo por punzonamiento $0,85 \leq \beta \leq (1 - 1/\gamma)$
	$N_{1,Rd} = \frac{f_{y0} t_0}{\sqrt{3} \sin \theta_1} \left(\frac{2h_1}{\sin \theta_1} + 2b_{e,p} \right) / \gamma_{M5}$
1) Para uniones en X con $\cos \theta_1 > h_1/h_0$ se toma como resistencia a esfuerzo cortante el menor valor entre ésta y la resistencia de cálculo a esfuerzo cortante de las caras laterales del cordón dada para uniones en K y en N con holgura en la tabla A26.7.12. 2) Para $0,85 \leq \beta \leq 1,0$ se interpolará linealmente entre el valor de la resistencia de cálculo para la rotura de la cara lateral del cordón con $\beta = 0,85$ y el valor del criterio dominante para la rotura de la cara lateral del cordón con $\beta = 1,0$ (abolladura de la cara lateral o por rotura del cordón por cortante).	
Para elementos de arriostramiento circulares, se multiplican las resistencias anteriores por $\pi/4$, sustituyendo b_1 y h_1 por d_1 y b_2 y h_2 por d_2 .	
Para tracción: $f_b = f_{y0}$	$b_{eff} = \frac{10}{b_0/t_0} \frac{f_{y0} t_0}{f_{yi} t_1} b_1 \quad \text{si } b_{eff} \leq b_1$
Para compresión: $f_b = \chi f_{y0}$ (uniones en T e Y) $f_b = 0,8 \chi f_{y0} \sin \theta_1$ (uniones en X)	
donde χ es el coeficiente de reducción empleado en pandeo por flexión obtenido del Anejo 22, empleando su correspondiente curva de pandeo y una esbeltez normalizada $\bar{\lambda}$ determinada a partir de:	$b_{e,p} = \frac{10}{b_0/t_0} b_1 \quad \text{si } b_{e,p} \leq b_1$
$\bar{\lambda} = 3,46 \frac{\left(\frac{h_0}{t_0} - 2 \right) \sqrt{\frac{1}{\sin \theta_1}}}{\pi \sqrt{\frac{E}{f_{y0}}}}$	
	para $n > 0$ (compresión): $k_n = 1,3 - \frac{0,4n}{\beta}$ para $n \leq 0$ (tracción): $k_n = 1,0$

Tabla A26.7.12 Resistencias de cálculo de uniones soldadas en K y N entre elementos de arriostramiento de PTR o PTC y cordones de PTR

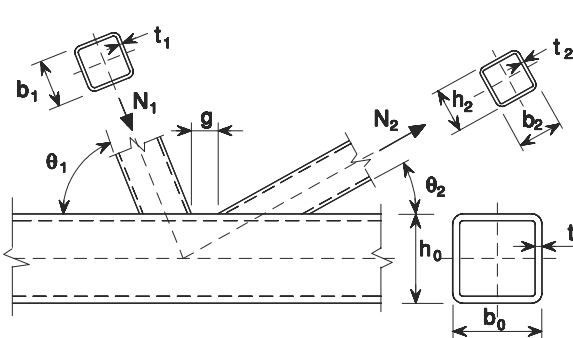
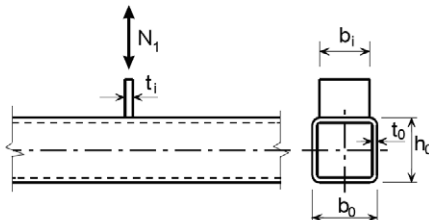
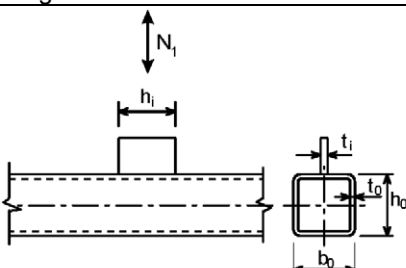
Tipo de unión	Resistencia de cálculo [$i = 1$ ó 2]
Uniones en K y N con holgura	Rotura de la cara del cordón tubular
	$N_{i,Rd} = \frac{8,9 k_n f_{y0} t_0^2 \sqrt{\gamma}}{\text{sen } \theta_i} \left(\frac{b_1 + b_2 + h_1 + h_2}{4 b_0} \right) / \gamma_{M5}$
	Rotura del cordón por cortante
	$N_{i,Rd} = \frac{f_{y0} A_v}{\sqrt{3} \text{sen } \theta_i} / \gamma_{M5}$
	$N_{0,Rd} = \left[(A_0 - A_v) f_{y0} + A_v f_{y0} \sqrt{1 - (V_{Ed} / V_{pl,Rd})^2} \right] / \gamma_{M5}$
	Rotura del elemento de arriostramiento
	$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (2 h_i - 4 t_i + b_i + b_{eff}) / \gamma_{M5}$
	Fallo por punzonamiento $\beta \leq (1 - 1/\gamma)$
	$N_{i,Rd} = \frac{f_{y0} t_0}{\sqrt{3} \text{sen } \theta_i} \left(\frac{2 h_i}{\text{sen } \theta_i} + b_i + b_{e,p} \right) / \gamma_{M5}$
Uniones en K y N con solape	Como en la tabla A26.7.10.
Para arriostramientos circulares, se multiplican las resistencias anteriores por $\pi/4$, sustituyendo b_1 y h_1 por d_1 y b_2 y h_2 por d_2 , excepto para la resistencia a esfuerzo cortante del cordón.	
$A_v = (2 h_0 + \alpha b_0) t_0$ para un elemento de arriostramiento de sección cuadrada o rectangular: $\alpha = \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{4 g^2}{3 t_0^2}}}$ donde g es la holgura, véase la figura A26.1.3(a). Para elementos de arriostramiento circulares: $\alpha = 0$	$b_{eff} = \frac{10}{b_0 / t_0} \frac{f_{y0} t_0}{f_{yi} t_i} b_i \quad \text{pero } b_{eff} \leq b_i$
	$b_{e,p} = \frac{10}{b_0 / t_0} b_i \quad \text{pero } b_{e,p} \leq b_i$
	para $n > 0$ (compresión): $k_n = 1,3 - \frac{0,4 n}{\beta}$ pero $k_n \leq 1,0$ para $n \leq 0$ (tracción): $k_n = 1,0$

Tabla 7.13 Resistencias de cálculo de uniones soldadas entre cartelas o perfiles en I o en H y cordones de PTR

Chapa transversal	Rotura de la cara del cordón tubular $\beta \leq 0,85$
	$N_{1,Rd} = k_n f_{y0} t_0^2 \frac{2 + 2,8\beta}{\sqrt{1 - 0,9\beta}} / \gamma_{M5} \quad *)$
	Rotura de la cara lateral del cordón cuando $b_1 \geq b_0 - 2t_0$
	$N_{1,Rd} = k_n f_{y0} t_0 (2t_1 + 10t_0) / \gamma_{M5}$
	Fallo por punzonamiento cuando $b_1 \leq b_0 - 2t_0$
	$N_{1,Rd} = \frac{f_{y0} t_0}{\sqrt{3}} (2t_1 + 2b_{e,p}) / \gamma_{M5}$
Chapa longitudinal	Rotura de la cara del cordón tubular
 $t_1/b_0 \leq 0,2$	$N_{1,Rd} = k_m f_{y0} t_0^2 (2h_1 / b_0 + 4\sqrt{1 - t_1 / b_0}) / \gamma_{M5}$
Perfil en I o H	Como aproximación del lado de la seguridad, si $\eta \geq 2\sqrt{1 - \beta}$, para un perfil en I o H, $N_{1,Rd}$ puede suponerse igual a la suma de las resistencias de cálculo de dos chapas transversales de dimensiones similares a las alas del perfil en I o H, determinadas como se especifica anteriormente. Si $\eta < 2\sqrt{1 - \beta}$, deberá hacerse una interpolación lineal entre los supuestos: una única chapa y dos chapas. $M_{ip,1,Rd} = N_{1,Rd} (h_1 - t_1)$ $N_{1,Rd}$ es la capacidad de un ala; β es la relación entre el ancho del ala del elemento de arriostramiento en I o H y la anchura del cordón de RHS.
Rango de validez	
Además de los límites dados en la tabla A26.7.8: $0,5 \leq \beta \leq 1,0$ ó $b_0/t_0 \leq 30$	
Parámetros b_{eff} , $b_{e,p}$ y k_m	
$b_{eff} = \frac{10}{b_0 / t_0} \frac{f_{y0} t_0}{f_{y1} t_1} b_1 \quad \text{si } b_{eff} \leq b_i$	para $n > 0$ (compresión): $k_m = 1,3(1 - n)$ si $k_m \leq 1,0$ para $n \leq 0$ (tensión): $k_m = 1,0$
$b_{e,p} = \frac{10}{b_0 / t_0} b_1 \quad \text{si } b_{e,p} \leq b_i$	
*) Las conexiones con soldaduras en ángulo deberán calcularse de acuerdo con el apartado 4.10.	

- (5) Las conexiones con elementos de arriostramiento sometidas a flexión compuesta deberán cumplir:

$$\frac{N_{i,Ed}}{N_{i,Rd}} + \frac{M_{ip,i,Ed}}{N_{ip,i,Rd}} + \frac{M_{op,i,Ed}}{M_{op,i,Rd}} \leq 1,0 \quad (7.4)$$

donde:

- $M_{ip,i,Rd}$ es el momento resistente de cálculo dentro de su plano
 $M_{ip,i,Ed}$ es el momento de cálculo dentro de su plano
 $M_{op,i,Rd}$ es el momento resistente de cálculo fuera de su plano
 $M_{op,i,Ed}$ es el momento de cálculo fuera de su plano.

- (6) El momento resistente de cálculo $M_{i,Ed}$ puede tomarse como el valor en el punto, donde el eje del elemento de arriostramiento se encuentra con la cara del cordón tubular.

- (7) Para uniones sin reforzar, los momentos resistentes de cálculo dentro y fuera del plano $M_{i,Rd}$ deberán obtenerse a partir de las tablas A26.7.13 ó A26.7.14, según corresponda. Para uniones reforzadas véase el apartado 7.5.2.2.

- (8) Los tipos especiales de uniones soldadas indicadas en las tablas A26.7.15 y A26.7.16, deberán satisfacer los criterios de cálculo apropiados para cada tipo de tabla.

7.5.2.2 Uniones reforzadas

- (1) Pueden emplearse varios tipos de uniones reforzadas. El tipo más adecuado depende del modo de fallo que, en ausencia del refuerzo, gobierne la resistencia de cálculo de la unión.

- (2) Las chapas de refuerzo de un ala pueden emplearse para aumentar la resistencia de la unión cuando la rotura se produce en la cara del cordón tubular, por punzonamiento o rotura del elemento de arriostramiento con el ancho eficaz reducido.

- (3) Pueden emplearse un par de chapas laterales para reforzar la unión contra la rotura de la cara lateral del cordón o por fallo a cortante del cordón.

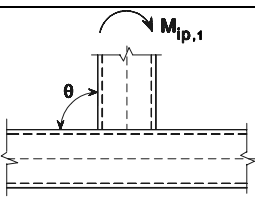
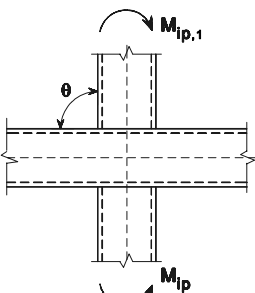
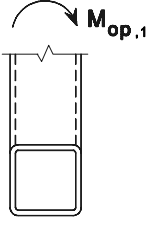
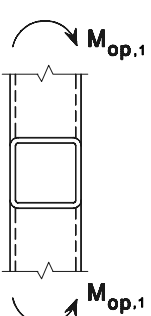
- (4) Para evitar el solape parcial de los elementos de arriostramiento en una unión en K o en N, éstos pueden soldarse a un rigidizador vertical.

- (5) Podrá emplearse también cualquier combinación de los tipos de refuerzo de uniones mencionados anteriormente.

- (6) La calidad del acero empleado para el refuerzo no deberá ser menor que la del cordón.

- (7) La resistencia de cálculo de las uniones reforzadas deberá determinarse empleando las tablas A26.17 y A26.7.18.

Tabla A26.7.14 Momentos resistentes de cálculo de uniones soldadas entre elementos de arriostramiento de PTR y cordones de PTR

Uniones en T y X	Resistencia de cálculo
Momentos en su plano ($\theta = 90^\circ$)	Rotura de la cara del elemento tubular $\beta \leq 0,85$
 	$M_{ip,1,Rd} = k_n f_{y0} t_0^2 h_1 \left(\frac{1}{2\eta} + \frac{2}{\sqrt{1-\beta}} + \frac{\eta}{1-\beta} \right) / \gamma_{M5}$
	Rotura de la cara lateral del cordón $0,85 < \beta \leq 1,0$
	$M_{ip,1,Rd} = 0,5 f_{yk} t_0 (h_1 + 5t_0)^2 / \gamma_{M5}$ $f_{yk} = f_{y0} \quad \text{para uniones en T}$ $f_{yk} = 0,8 f_{y0} \quad \text{para uniones en X}$
	Rotura del elemento de arriostramiento $0,85 < \beta \leq 1,0$
	$M_{ip,1,Rd} = f_{y1} (W_{pl,1} - (1 - b_{eff} / b_1) b_1 (h_1 - t_1) t_1) / \gamma_{M5}$
Momentos fuera de su plano ($\theta = 90^\circ$)	Rotura de la cara del elemento tubular $\beta \leq 0,85$
 	$M_{op,1,Rd} = k_n f_{y0} t_0^2 \left(\frac{h_1 (1 + \beta)}{2(1 - \beta)} + \sqrt{\frac{2b_0 b_1 (1 + \beta)}{1 - \beta}} \right) / \gamma_{M5}$
	Rotura de la cara lateral del cordón $0,85 < \beta \leq 1,0$
	$M_{op,1,Rd} = f_{yk} t_0 (b_0 - t_0) (h_1 + 5t_0) / \gamma_{M5}$ $f_{yk} = f_{y0} \quad \text{para uniones en T}$ $f_{yk} = 0,8 f_{y0} \quad \text{para uniones en X}$
	Rotura del tubo por distorsión (solo uniones en T) *)
	$M_{op,1,Rd} = 2 f_{y0} t_0 (h_1 t_0 + \sqrt{b_0 h_0 t_0 (b_0 + h_0)}) / \gamma_{M5}$
	Rotura del elemento de arriostramiento $0,85 < \beta \leq 1,0$
	$M_{op,1,Rd} = f_{y1} (W_{pl,1} - 0,5(1 - b_{eff} / b_1)^2 b_1^2 t_1) / \gamma_{M5}$
Parámetros b_{eff} y k_n	
$b_{eff} = \frac{10}{b_0 / t_0} \frac{f_{y0} t_0}{f_{y1} t_1} b_1$ si $b_{eff} \leq b_1$	para $n > 0$ (compresión): $k_n = 1,3 - \frac{0,4n}{\beta}$ si $k_n \leq 1,0$ para $n \leq 0$ (tracción): $k_n = 1,0$
*) Este criterio no se aplica donde la rotura del tubo por distorsión se evite por otros medios.	